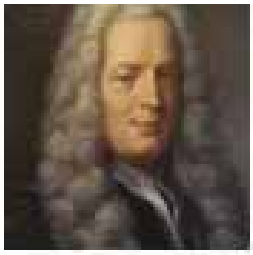
www.tntextbooks.in

$$\bullet\ \bullet 15 \bullet 76 \bullet 21$$

$$|A| \bullet 40$$

அணிக்கோவை மதிப்பு 40.

12.3.3 கிராமரின் விதி [Cramer's Rule]



G. கிராமர்
(1704-1752)

'n' மாறிகள் மற்றும் 'n' சமன்பாடுகளைக் கொண்ட நேரிய சமன்பாடுகளின் தீர்வினை கிராமர் விதியை பயன்படுத்தி காணலாம். தனித்த தீர்வுகள் உடைய சமன்பாடுகளுக்கு மட்டுமே கிராமரின் விதியைப் பயன்படுத்தி தெரியாத மாறிகளின் மதிப்புக்களைக் காணமுடியும்.

தரப்பட்ட சமன்பாடுகள்

$$a_{11}x \bullet a_{12}y \bullet a_{13}z \bullet b_1$$

$$a_{21}x \bullet a_{22}y \bullet a_{23}z \bullet b_2$$

$$a_{31}x \bullet a_{32}y \bullet a_{33}z \bullet b_3$$

எனில்

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta},\ y = \frac{\Delta y}{\Delta},\ z = \frac{\Delta z}{\Delta}$$

இதில், $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \Delta_y = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\Delta z = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

எடுத்துக்காட்டு:12.8

கிராமர் விதியைப் பயன்படுத்தி சமன்பாடுகளின் x மற்றும் y மதிப்புகளைக் காண்க. $x + 3y = 1$ மற்றும் $3x - 2y = 14$

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடுகள்

$x + 3y = 1$

$3x - 2y = 14$ ஆகும்.

சமன்பாடுகளை அணி வடிவில் அமைத்திட

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Δ மதிப்புகாணல் $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}$

$$\bullet\ \bullet 2 \bullet 9$$

$$\bullet\ \bullet\ 11$$

குறிப்பு:

அணிக்கோவை மதிப்பு $\Delta \neq 0$, எனில் தீர்வு கிடையாது.

$\Delta \neq 0$, எனவே தீர்வு உண்டு.

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 14 & -2 \end{vmatrix} = -2 - 42 \bullet\ \bullet 44$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 14 \end{vmatrix} = 14 - 3 = 11$$

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{-44}{-11} = 4,\quad y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{11}{-11} = -1$$

$\therefore x = 4$ மற்றும் $y = -1$

தீர்வை சரிபார்த்தல்:

சமன்பாட்டில் பிரதியிட,

$4 \bullet 3(-1) \bullet 1,$

$3(4) - 2(-1) \bullet 14$